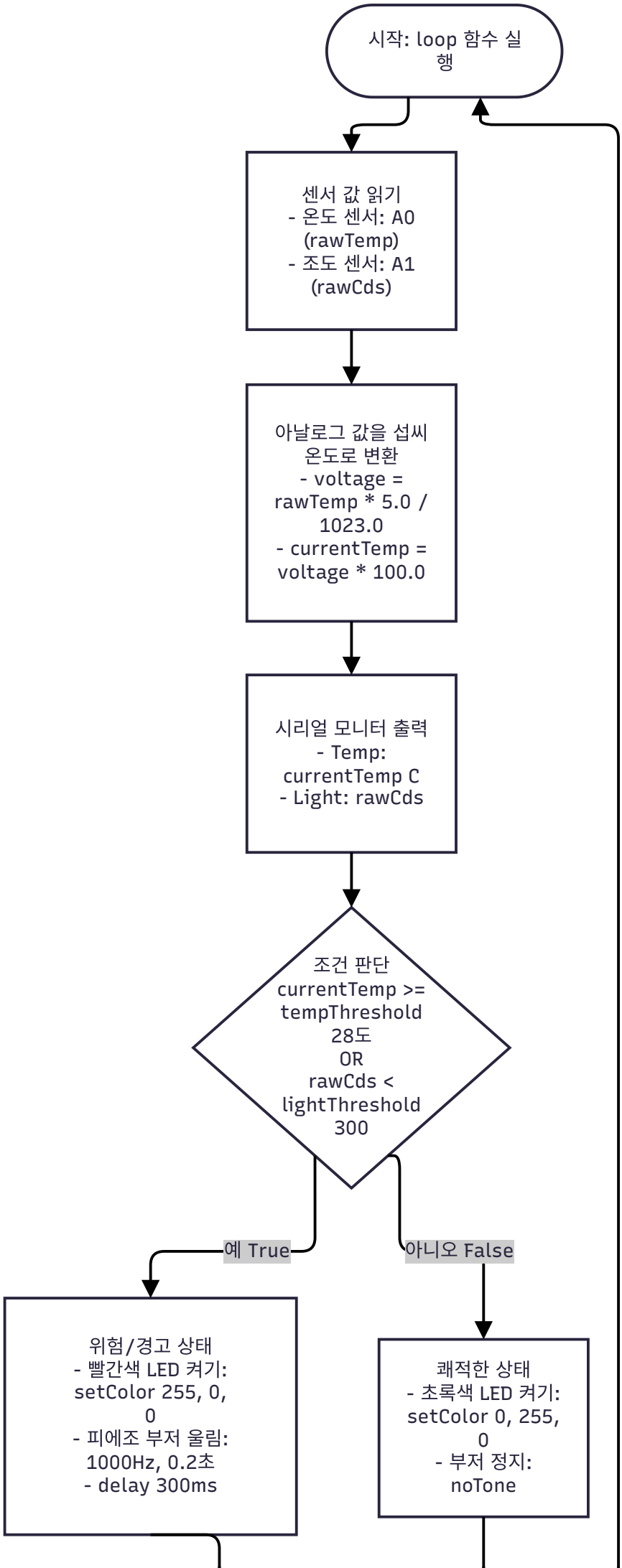
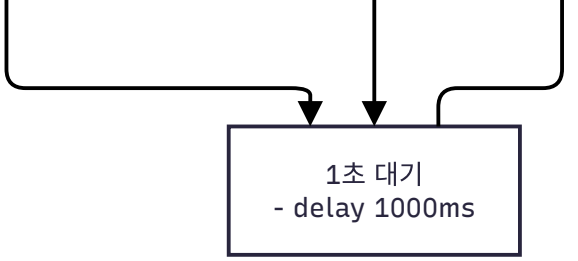
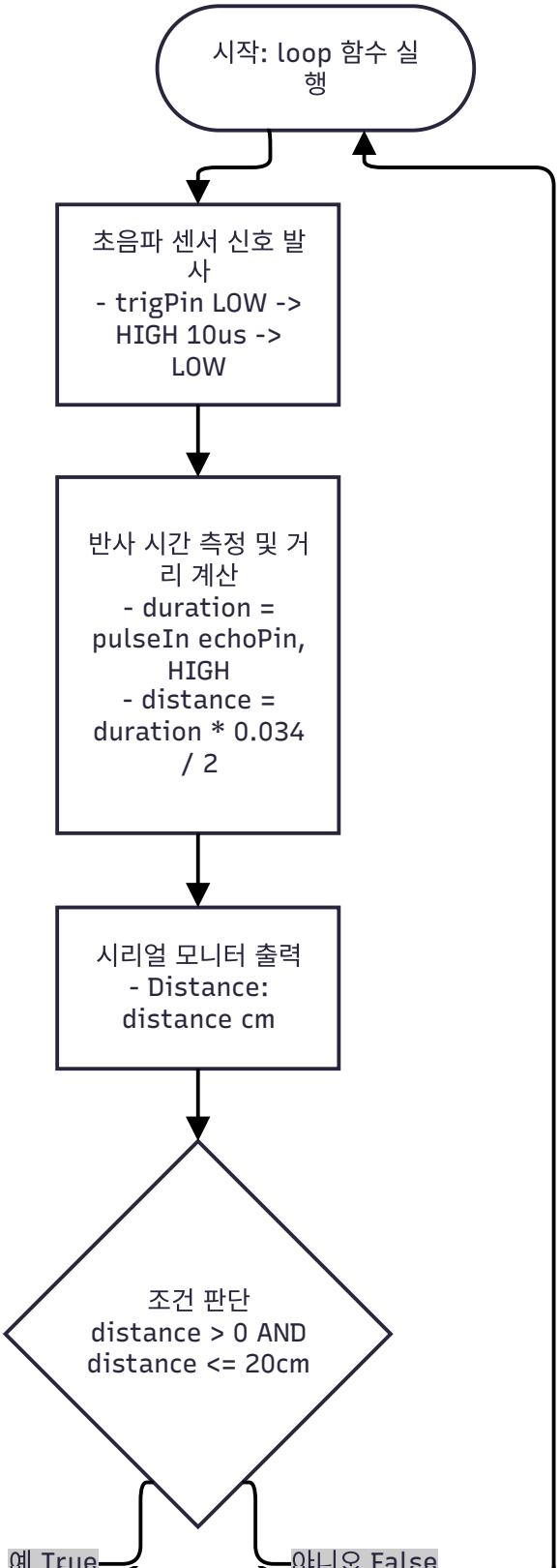

시작: loop 함수 실행
센서 값 읽기
- 온도 센서: A0 (rawTemp)
- 조도 센서: A1 (rawCds)
아날로그 값을 섭씨 온도로 변환
- voltage = rawTemp * 5.0 / 1023.0
- currentTemp = voltage * 100.0
시리얼 모니터 출력
- Temp: currentTemp C
- Light: rawCds
조건 판단
currentTemp >= tempThreshold
28도
OR
rawCds < lightThreshold
300
예 True
아니오 False
위험/경고 상태
- 빨간색 LED 켜기: setColor 255, 0, 0
- 피에조 부저 울림: 1000Hz, 0.2초
- delay 300ms
쾌적한 상태
- 초록색 LED 켜기: setColor 0, 255, 0
- 부저 정지: noTone


1초 대기
- delay 1000ms


시작: loop 함수 실행
초음파 센서 신호 발사
- trigPin LOW -> HIGH 10us -> LOW
반사 시간 측정 및 거리 계산
- duration = pulseIn echoPin, HIGH
- distance = duration * 0.034 / 2
시리얼 모니터 출력
- Distance: distance cm
조건 판단
distance > 0 AND distance <= 20cm
예 True
아니오 False

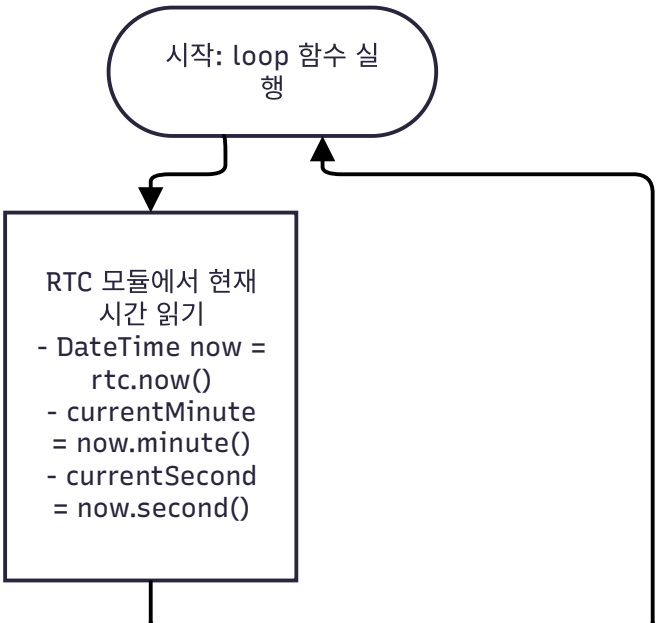
에 True

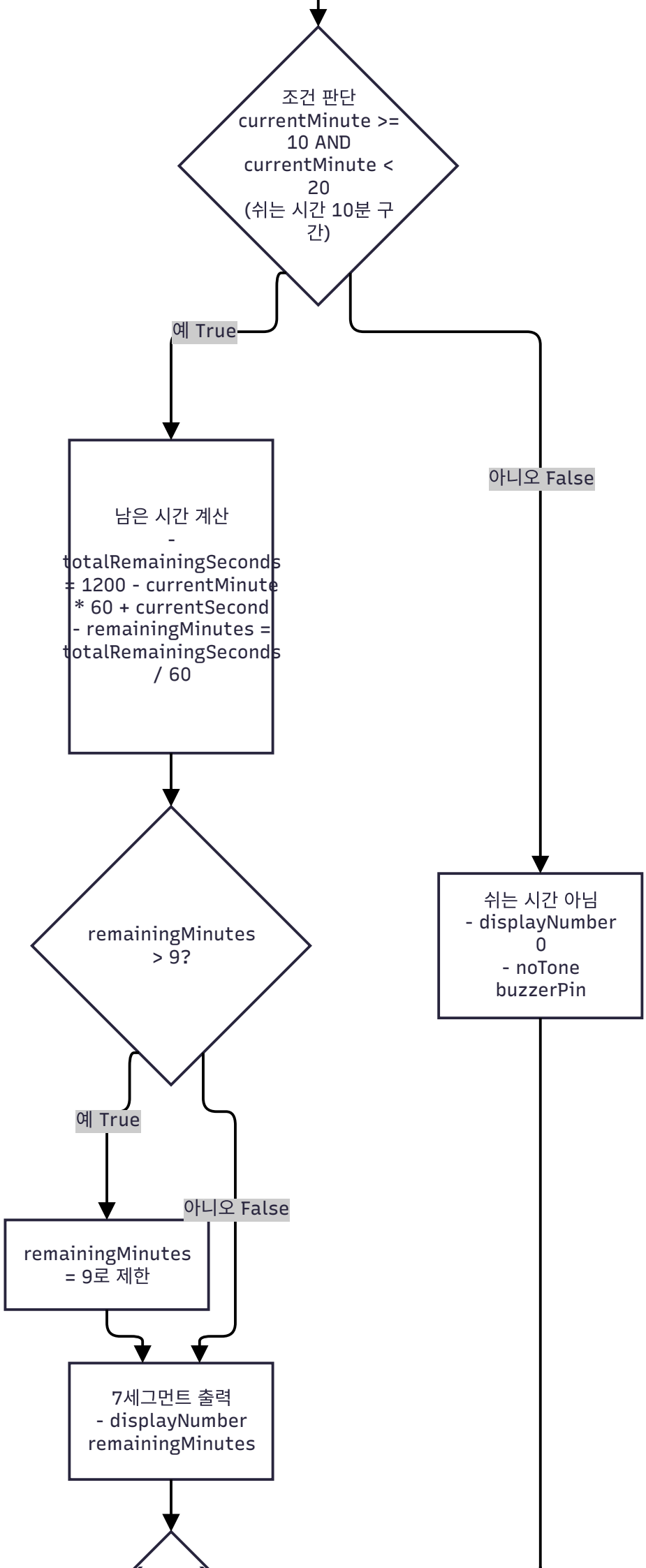
아니오 False

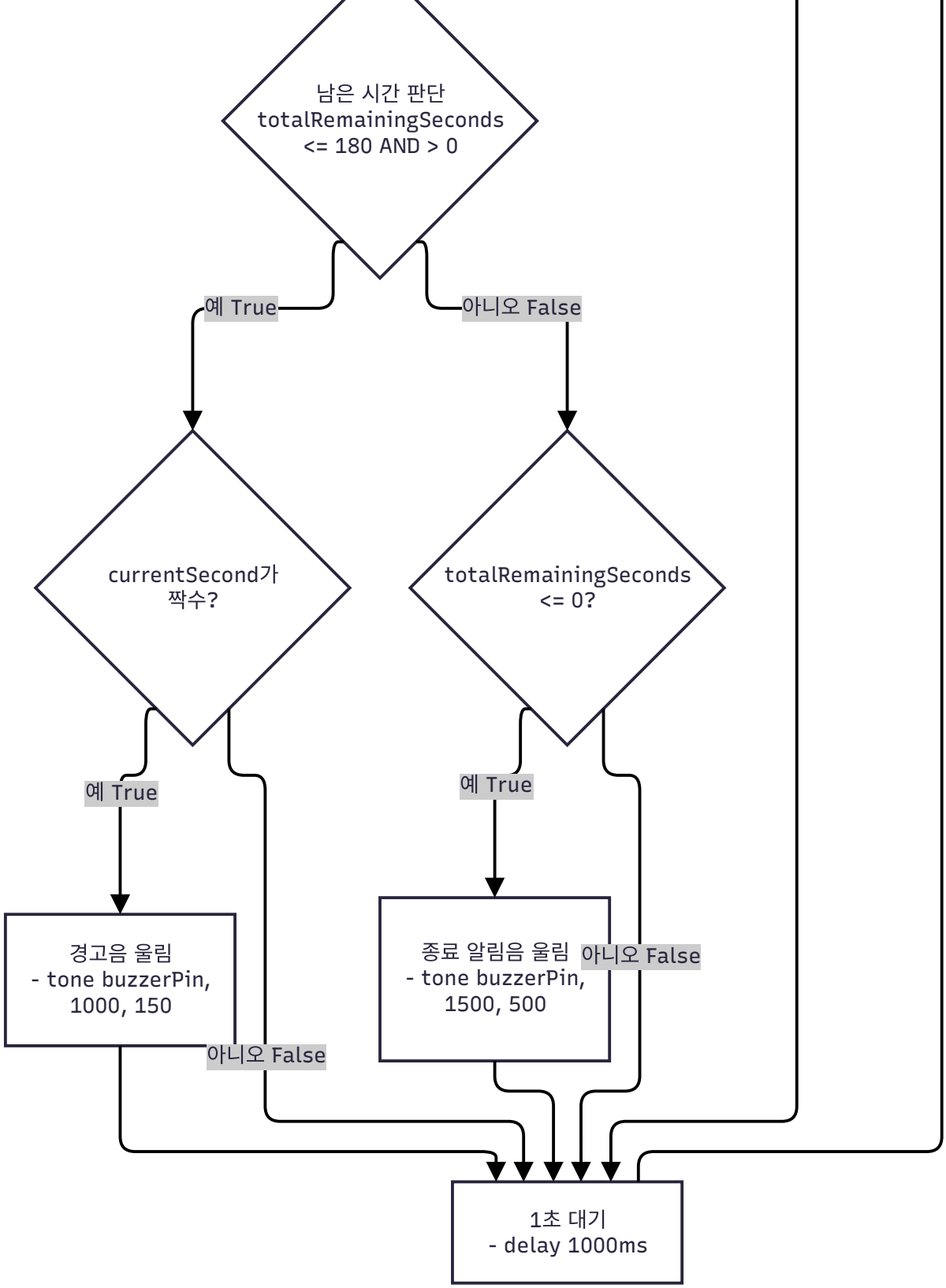
경고 상태 20cm 이내 근접
- 초록 LED 끄기: greenLedPin LOW
- 빨강 LED 켜기: redLedPin HIGH
- 부저 경고음: 1200Hz, 0.15초

안전 상태 20cm 초과
- 초록 LED 켜기: greenLedPin HIGH
- 빨강 LED 끄기: redLedPin LOW
- 부저 정지: noTone

0.1초 대기
- delay 100ms




조건 판단
currentMinute >= 10 AND currentMinute < 20
(쉬는 시간 10분 구간)
예 True
아니오 False
남은 시간 계산
-
totalRemainingSeconds = 1200 - currentMinute * 60 + currentSecond
- remainingMinutes = totalRemainingSeconds / 60
쉬는 시간 아님
- displayNumber 0
- noTone buzzerPin
remainingMinutes > 9?
예 True
아니오 False
remainingMinutes = 9로 제한
7세그먼트 출력
- displayNumber remainingMinutes


남은 시간 판단
totalRemainingSeconds
<= 180 AND > 0
예 True
아니오 False
currentSecond가
짝수?
totalRemainingSeconds
<= 0?
예 True
예 True
경고음 울림
- tone buzzerPin,
1000, 150
종료 알림음 울림
- tone buzzerPin,
1500, 500
아니오 False
아니오 False
1초 대기
- delay 1000ms